

날짜 _____

진단평가

실수와 그 연산 ~ 이차함수

점수

/ 100

학교

학년

이름

연락처

학부모 연락처

— 실수와 그 연산

1

2점

다음 중 주어진 제곱근표를 이용하여 그 값을 구할 수 없는 것은?

수	0	1	2	3
2.6	1.612	1.616	1.619	1.622
2.7	1.643	1.646	1.649	1.652
2.8	1.673	1.676	1.679	1.682
2.9	1.703	1.706	1.709	1.712

- ① $\sqrt{2.60}$ ② $\sqrt{2.72}$
 ③ $\sqrt{2.91}$ ④ $\sqrt{2.61} - \sqrt{2.94}$
 ⑤ $\sqrt{2.83} + \sqrt{2.70}$

2

3점

다음 두 실수의 대소를 비교한 것 중 옳지 않은 것은?

- ① $7 < \sqrt{50}$ ② $\sqrt{15} < 4$
 ③ $2 + \sqrt{6} > \sqrt{6} + \sqrt{3}$ ④ $\sqrt{15} + 1 > 4$
 ⑤ $\sqrt{2} + 1 < 2$

3

3점

다음 중 옳은 것은?

- ① 1과 2 사이에 1개의 유리수가 있다.
 ② $-\sqrt{5}$ 와 $-\sqrt{3}$ 사이에는 정수가 없다.
 ③ 0과 5 사이에는 정수가 6개 있다.
 ④ 0과 $\sqrt{3}$ 사이에는 무수히 많은 무리수가 있다.
 ⑤ (무리수) - (무리수) = (무리수)가 된다.

4

3점

다음 중 두 수 $\sqrt{5}$ 와 $\sqrt{10}$ 사이의 수가 아닌 것은?
 (단, $\sqrt{5} \approx 2.236$, $\sqrt{10} \approx 3.162$)

- ① $\sqrt{7}$ ② 3 ③ $\sqrt{5} + 1$
 ④ $\sqrt{10} - 0.2$ ⑤ $\frac{\sqrt{5} + \sqrt{10}}{2}$

5

3점

$\sqrt{3}$ 의 소수 부분을 k 라 할 때, $\sqrt{75}$ 를 k 를 사용하여 나타내면?

- ① $5k+2$ ② $5k+3$ ③ $5k+4$
 ④ $5k+5$ ⑤ $5k+6$

6

3점

x, y 가 유리수일 때, $x(2-2\sqrt{2})+y(3+2\sqrt{2})$ 의 값이 유리수가 된다고 한다. $\frac{y}{x}$ 의 값을 구하면?

- ① 1 ② 2 ③ 3
 ④ 4 ⑤ 5

7

주관식

5점

다음 조건을 모두 만족시키는 모든 자연수 x 의 값의 합을 구하시오.

(가) $\sqrt{27-x}$ 는 자연수이다.

(나) $3 < \sqrt{x} < \sqrt{25}$

정답

8

4점

$-2 < x < y < 0$ 일 때, 다음 중 그 값이 가장 큰 것은?

- ① $\sqrt{(2-x)^2}$ ② $-\sqrt{(x-2)^2}$ ③ $\sqrt{(2+y)^2}$
 ④ $-\sqrt{(-y)^2}$ ⑤ $-\sqrt{(y-2)^2}$

다항식의 곱셈과 인수분해

9

2점

다음 중 $(-a+2b)^2$ 과 전개식이 같은 것은?

- ① $-(a-2b)^2$ ② $-(a+2b)^2$
 ③ $(-a-2b)^2$ ④ $(a-2b)^2$
 ⑤ $(a+2b)^2$

10

3점

두 다항식 x^2+ax-3 , $3x^2+2x+b$ 의 공통인수가 $x+3$ 일 때, $7a+b$ 의 값은?

- ① -7 ② -5 ③ -3
 ④ -1 ⑤ 0

11

3점

다음 보기 중 $7ab^2(c+3)$ 의 인수를 있는 대로 고른 것은?

〈보기〉		
ㄱ. $7a$	ㄴ. $7b$	ㄷ. $7abc-1$
ㄹ. abc	ㅁ. $ab(c+3)$	ㅂ. $7(abc+3ab^2)$

- ① ㄱ, ㄴ, ㄷ ② ㄱ, ㄴ, ㅁ ③ ㄱ, ㄷ, ㅁ
 ④ ㄴ, ㅁ, ㅂ ⑤ ㄷ, ㄹ, ㅁ

12

4점

다항식 $(x+1)(x+3)(x+5)(x+7)-p$ 가 완전제곱식이 되도록 하는 상수 p 의 값은?

- ① -16 ② -4 ③ 2
 ④ 8 ⑤ 12

13

4점

다항식 $x^4 - 3x^2 + 1$ 이 $(x^2 + ax + b)(x^2 + cx + d)$ 로 인수분해될 때, $a + b + c + d$ 의 값을 구하면?

- ① 2 ② 1 ③ 0
④ -1 ⑤ -2

14 주관식

5점

$x - \frac{1}{x} = 5$ 일 때, $x^2 - 3x + \frac{3}{x} + \frac{1}{x^2}$ 의 값을 구하십시오.

정답

— 이차방정식

15

2점

다음 중 [] 안의 수가 주어진 이차방정식의 해인 것은?

- ① $x^2 + 2x + 1 = 0$ [2]
② $x^2 - 3x - 10 = 0$ [1]
③ $x^2 + x - 12 = 0$ [3]
④ $x^2 + 7x + 6 = 0$ [1]
⑤ $(x + 1)^2 - 4 = 0$ [-1]

16

3점

다음 이차방정식 중 근이 없는 것은?

- ① $x^2 - 3x + 1 = 0$ ② $x^2 + 4x - 4 = 0$
③ $3x^2 + 2x - 5 = 0$ ④ $9x^2 + 6x + 1 = 0$
⑤ $5x^2 + 2x + 1 = 0$

17

3점

이차방정식 $(x-3)^2 - (x-3) = 12$ 를 풀면?

- ① $x = -3$ 또는 $x = 4$
- ② $x = -4$ 또는 $x = 3$
- ③ $x = 0$ 또는 $x = 7$
- ④ $x = -7$ 또는 $x = 0$
- ⑤ $x = 2$ 또는 $x = 6$

18

3점

이차방정식 $15 - x = (x-3)^2$ 의 두 근을 p, q 라 할 때, $p + 2q$ 의 값을 구하시오. (단, $p > q$)

- ① -1 ② -3 ③ 1
- ④ 3 ⑤ 4

19

3점

높이가 10m인 건물 위에서 똑바로 쏘아 올린 공의 t 초 후의 높이를 h m라 할 때, $h = (10 + 30t - 5t^2)$ 이다. 공이 다시 건물에 떨어지는 데 걸리는 시간은?

- ① 5초 ② 6초 ③ 7초
- ④ 8초 ⑤ 9초

20 주관식

4점

자연수 1에서 n 까지의 합은 $\frac{n(n+1)}{2}$ 이다. 자연수 4부터 n 까지의 합이 85일 때, n 의 값을 구하시오.

정답

21

4점

이차방정식 $\frac{3}{4}x^2 + \frac{1}{2}x - \frac{5}{6} = 0$ 의 근이

$x = \frac{A \pm \sqrt{B}}{3}$ 일 때, $A + B$ 의 값은?

(단, A, B 는 정수)

- ① -1 ② 11 ③ 5
④ -8 ⑤ 10

22 주관식

5점

$x^2 - 3x + 1 = 0$ 일 때, $x^2 + x + \frac{1}{x} + \frac{1}{x^2}$ 의 값을

구하시오.

정답

— 이차함수

23

2점

이차함수 $y = -\frac{1}{3}x^2 + a$ 의 그래프가 점 $(3, 4)$ 를 지날

때, 이 그래프의 꼭짓점의 좌표는? (단, a 는 상수)

- ① $(0, 0)$ ② $(3, 0)$ ③ $(0, 3)$
④ $(0, 4)$ ⑤ $(0, 7)$

24

2점

다음 이차함수의 그래프 중 폭이 가장 넓은 것은?

- ① $y = x^2$ ② $y = -x^2$
③ $y = \frac{1}{2}x^2 + 1$ ④ $y = 2x^2$
⑤ $y = -3x^2 + 2$

25

$y = \frac{1}{2}x^2 + 2x$ 의 그래프가 지나지 않는 곳은?
—

- ① 제1사분면 ② 제2사분면
③ 제3사분면 ④ 제4사분면
⑤ 원점

3점

26

꼭짓점의 좌표가 $(-3, 1)$ 이고 점 $(0, -2)$ 를
지나는 포물선을 그래프로 하는 이차함수의 식이
 $y = a(x-p)^2 + q$ 일 때, apq 의 값은?

- ① -3 ② -1 ③ 1
④ 3 ⑤ 5

3점

27

x 축과의 교점의 x 좌표가 각각 $-2, 3$ 이고, 한 점 $(0, 6)$
을 지나는 포물선의 식을 $y = ax^2 + bx + c$ 라 할 때,
 $a + b + c$ 의 값을 구하면?

- ① 5 ② 6 ③ 7
④ 8 ⑤ 9

3점

28

주관식

이차함수 $y = a(x-1)^2 - 3$ 의 그래프를 x 축의 방향으로
 b 만큼, y 축의 방향으로 c 만큼 평행이동하면 꼭짓점의
좌표가 $(2, 5)$ 이고, 점 $(3, 8)$ 을 지난다. 이때 $a + b + c$ 의
값을 구하시오. (단, a, b, c 는 상수)

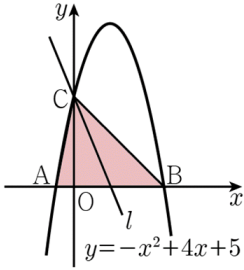
정답

5점

29

4점

다음 그림과 같이 이차함수 $y = -x^2 + 4x + 5$ 의 그래프와 x 축과의 교점을 A, B라 하고, y 축과의 교점을 C라 하자. 점 C를 지나는 직선 l 이 $\triangle ABC$ 의 넓이를 이등분할 때, 직선 l 의 방정식은?

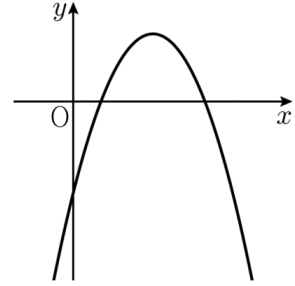


- ① $y = -\frac{1}{2}x + 5$ ② $y = -x + \frac{5}{2}$
 ③ $y = -\frac{3}{2}x + 5$ ④ $y = -2x + \frac{5}{2}$
 ⑤ $y = -\frac{5}{2}x + 5$

30

4점

이차함수 $y = a(x-p)^2 - q$ 의 그래프가 아래 그림과 같을 때, 다음 중 옳은 것은? (단, a, p, q 는 상수)



- ① $ap + q < 0$ ② $aq - pq < 0$ ③ $p^2 - q < 0$
 ④ $a + pq > 0$ ⑤ $a(p - q) > 0$